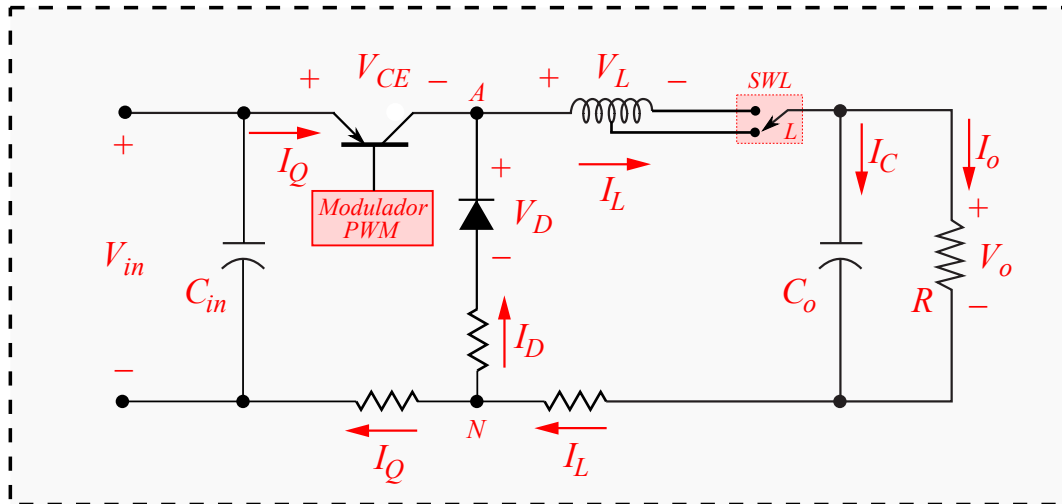


Electrónica II 2025

Laboratorio 1

Convertidores CC/CC: Convertidor reductor.

Parte A. Convertidor Reductor (R). El esquema del convertidor reductor bajo estudio puede observarse en la figura.



- Alimentación.** Alimente la placa del laboratorio con $V_{in} = 13,6V$ y limite la corriente de salida a 1A (Para esto limite cortocircuite la salida de la fuente y ajuste la perilla correspondiente). Establezca la resistencia de carga del convertidor reductor a $R = 34\Omega$ ($68//68\Omega$).
- Ajuste de ciclo de trabajo y tensión de salida.** Mida la tensión de salida V_0 con un multímetro y regule el ciclo de trabajo del convertidor hasta que alcance $V_0 = 5V$. Luego determine, mediante la imagen del osciloscopio, el valor medio de tensión en el **nodo A** con respecto al común del circuito, **nodo N** (puede utilizar la función de filtrado del osciloscopio) ¿Coinciden ambos valores?.
- Relación de conversión.** Continúe variando el potenciómetro de ajuste del ciclo de trabajo y releve experimentalmente la relación de conversión V_0/V_{in} .
- Variación de carga.** Ahora modifique la resistencia de carga a $R = 6,8\Omega$ (u $8,2\Omega$ según la placa) y verifique los valores medios de corriente sobre el inductor y sobre la carga ¿Coinciden ambos valores? Justifique el motivo. Adicionalmente, ¿Se modificaría el valor medio de corriente si es redujera el valor del inductor L ? Compruebe su afirmación cambiando la posición del switch SWL, modificando el valor de L .
- Filtro de salida LC.** Verifique la forma de onda de la corriente sobre el capacitor, y compárela con la corriente sobre el inductor. ¿Cómo justifica las diferencias y similitudes entre ambas formas de onda?
- Dispositivos de conmutación.** Realice la medición de la tensión V_{CE} y la corriente I_S simultáneamente con ambos canales del osciloscopio ¿Qué potencia disipa idealmente el transistor? Haga zoom sobre la zona de conmutación del mismo. Diga qué observa y replantéese la respuesta anterior ¿qué otra fuente de pérdida de potencia posee el transistor?. Verifique también los valores de tensión y corriente sobre el diodo, V_D e I_D .

Parte B. Eficiencia energética de los convertidores conmutados.

Ahora compararemos la eficiencia del convertidor reductor, con respecto a una fuente regulada lineal.

- a. **Estimación de pérdidas.** Coloque la llave SW1 en la posición **Li** (regulador **Lineal**). Esto alimenta una fuente regulada lineal muy común empleada en la práctica. Dicha fuente entrega una tensión regulada de $5V$ y está cargada con resistencia 34Ω . En estas condiciones calcule la potencia de entrada y sobre la carga, y estime la potencia disipada por el transistor de paso. Verifique la disipación de potencia, apoyando brevemente sus dedos sobre el transistor.
- b. A continuación coloque la llave SW1 en la posición **SW** (esto alimenta el convertidor reductor). Regule el ciclo de trabajo para que, cargado también con $R = 34\Omega$, entregue $V_0 = 5V$ en su salida. Al igual que en el inciso anterior, estime la potencia disipada por el transistor conmutador. Ahora toque brevemente dicho transistor, y compare la temperatura sentida con respecto al caso lineal. ¿Cuál de los dos circuitos es más eficiente desde el punto de vista del consumo de energía?